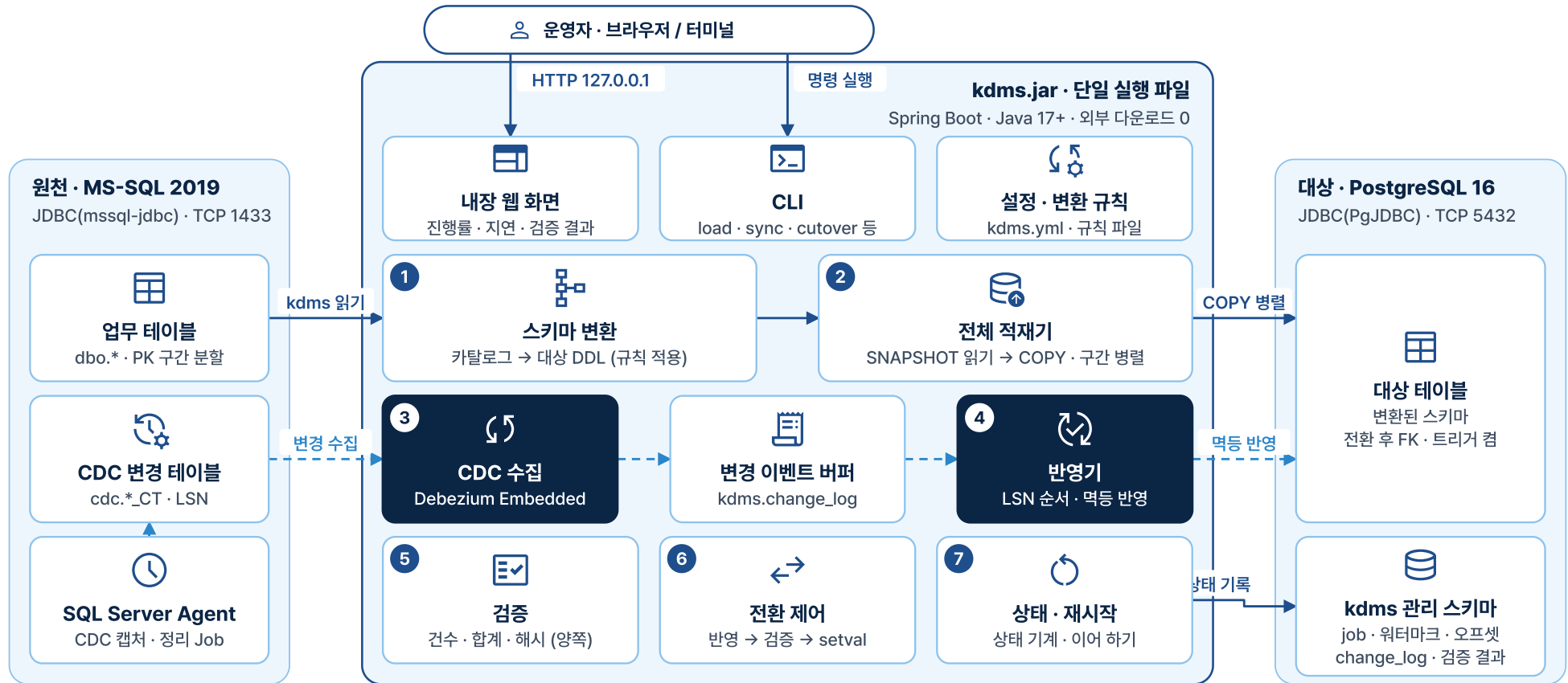


KDMS 시스템 구성도

MS-SQL 2019 → PostgreSQL 16 무중단 이관 · 단일 실행 파일(kdms.jar) · 폐쇄망

KDMS-D01 · v0.3 · 2026-10-09



범례 —> 실시간 질의 - - -> 비동기 데이터 흐름

폐쇄망: 실행 중 외부 접속 0 · 화면 JS-CSS-글꼴 jar 내장 · 웹은 127.0.0.1에만 연다
 작업 상태-워터마크는 대상 PG 한 곳(kdms 스키마)에 저장 → 어느 단계에서 멈춰도 다시 실행하면 이어서 진행

1. 구성 요소

번호	구성 요소	하는 일	근거
—	내장 웹 화면 · CLI	같은 기능을 화면과 명령으로 제공. 웹은 기본 <code>127.0.0.1:8080</code> 에만 열린다(인증 없음)	plan §3.1, §4.1
—	설정 · 변환 규칙	접속·병렬도는 <code>kdms.yml</code> , 자료형·콜레이션·끝 공백 등 변환 결정은 <code>kdms-rules.yml</code> . 비밀번호는 환경 변수· <code>.env</code> 로만	plan §5
1	스키마 변환	원천 카탈로그(<code>sys.*</code>)를 읽어 규칙을 적용한 대상 DDL(Data Definition Language, 정의 언어)을 만든다. FK는 만들지만 하고 전환 직전에 킨다	plan §3.1
2	전체 적재기	워터마크를 먼저 기록한 뒤 SNAPSHOT 격리 수준으로 읽어 PG <code>COPY</code> 로 쓴다. 테이블·PK 구간 병렬	plan §4.3
3	CDC 수집	CDC(Change Data Capture, 변경 데이터 캡처). Debezium Embedded가 원천 CDC 변경 테이블을 LSN(Log Sequence Number, 로그 순번) 순으로 읽어 <code>kdms.change_log</code> 에 저장. Kafka 없음	plan §4.4
—	변경 이벤트 버퍼	대상 PG의 <code>kdms.change_log</code> 수집과 반영을 나눠, 전체 적재가 길어도 원천 CDC 보존 기간에 묶이지 않는다	plan §1.2
4	반영기	테이블별 전체 적재가 끝난 뒤부터 변경을 LSN 순서로 먹등(여러 번 적용해도 결과가 같음) 적용. 적용과 반영 위치 기록을 한 트랜잭션으로	plan §4.4
5	검증	원천·대상 각각에서 건수·합계·행 해시를 계산해 숫자만 비교. 불일치 시 PK 구간을 좁혀 행 단위 차이 목록	plan §4.7
6	전환 제어	쓰기 중지 확인 → 캡처 지연 확인 → 마지막 반영 0건 2회 → 검증 → <code>setval</code> → FK 켜기	plan §4.5
7	상태 · 재시작	작업 상태 기계, 같은 작업 동시 실행 방지(<code>pg_advisory_lock</code>). 어느 단계에서 멈춰도 다시 실행하면 이어서	plan §4.1, §4.2

2. 연결

선	구간	내용
실선	원천 업무 테이블 → 스키마 변환 → 전체 적재기 → 대상 테이블	JDBC 질의와 COPY . 요청한 쪽이 결과를 바로 받는 흐름
점선	SQL Server Agent → CDC 변경 테이블 → CDC 수집 → 버퍼 → 반영기 → 대상 테이블	원천 쓰기와 따로 도는 비동기 흐름. 지연(초~분)이 생기며 화면에 표시한다
실선	상태 · 재시작 → kdms 관리 스키마	작업·구간·워터마크·검증 결과를 대상 PG 한 곳에 기록

3. 원칙

- 폐쇄망: 모든 라이브러리를 jar 에 넣고 실행 중 외부 다운로드를 하지 않는다. 화면 JS·CSS·글꼴도 CDN(Content Delivery Network, 외부 배포망) 없이 포함한다.
- 상태는 대상 PG 한 곳: 별도 파일·메시지 브로커 없이 **kdms** 스키마에 모은다. Debezium 오프셋도 JDBC 저장소로 같은 곳에 둔다.
- 원천 권한은 읽기만: CDC 켜기는 DBA 가 하고, KDMS 로그인 테이블·**cdc** 스키마 읽기 권한만 쓴다(plan \$7 R1).